

Guía de Instalación y Despliegue — Agro360

Guía de Instalación y Despliegue — Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria Versión: 1.0 — Entrega formal
COA Fecha: Abril 2026

1. Resumen

Agro360 se despliega en **dos servicios externos**:

1. **Supabase** (base de datos PostgreSQL + Auth + Storage) — <https://supabase.com>
2. **Vercel** (hosting frontend + funciones serverless) — <https://vercel.com>

Ambos servicios tienen planes gratuitos suficientes para piloto. Para producción con volumen se recomienda al menos **Supabase Pro** y **Vercel Pro**.

2. Requisitos previos

2.1 Cuentas y accesos

- Cuenta en [Supabase](#) (plan mínimo Free; recomendado Pro).
- Cuenta en [Vercel](#) (plan mínimo Hobby; recomendado Pro).
- Cuenta en [GitHub](#) (para alojar el repositorio privado).
- Credenciales SMTP para correo saliente (Gmail, SendGrid, AWS SES u otro).
- Cuenta en [Cloudflare Turnstile](#) (captcha).
- (Opcional) Cuenta en [Agromonitoring](#) si se desea NDVI.

2.2 Software local (solo para desarrollo o primer deploy manual)

- **Node.js** 20.x o superior.
- **pnpm** 8.x (o npm/yarn).
- **Git**.

2.3 Conocimiento técnico

- Nociones básicas de despliegue en Vercel.

- SQL básico (para aplicar migraciones en Supabase).
 - Variables de entorno.
-

3. Configuración de Supabase (primera vez)

3.1 Crear proyecto

1. Entrar a <https://supabase.com/dashboard>.
2. **New Project** → asignar nombre (ej. agro360-prod).
3. Seleccionar región cercana (ej. South America (São Paulo)).
4. Establecer **Database Password** (guardar en gestor de contraseñas).
5. Esperar 2–3 minutos a que se aprovisione.

3.2 Obtener credenciales

En el proyecto → **Settings** → **API**:

- Project URL → **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL**.
- anon public → **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY**.
- service_role → **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY** ⚠ secreto, NO exponer al cliente.

Guardar los tres valores.

3.3 Aplicar esquema de base de datos

Orden de ejecución (SQL Editor → pegar y **Run**):

1. scripts/001_create_schema.sql — tablas base.
2. scripts/002_complete_schema.sql — ampliación de tablas.
3. scripts/003_complete_agrosantander_schema.sql — esquema completo + RLS + triggers.
4. scripts/005_public_registros_rls.sql — políticas para formulario público.
5. Migraciones en supabase/migrations/ (orden por fecha):
 - 20260309_fecha_nacimiento.sql — añade beneficiarios.fecha_nacimiento.
 - 20260309_migracion_completa.sql — consolidación idempotente (estado default INICIADO, limpieza de columnas legacy, política UPDATE en caracterizaciones).
 - 20260422_campos_adicionales.sql — contacto secundario, fotos adicionales, numero_documento en profiles, rol analista en CHECK constraint.

Atajo: todas las migraciones son idempotentes (IF NOT EXISTS / IF EXISTS) — seguras de reejecutar sin perder datos.

3.4 Crear Storage buckets

Los buckets se crean **automáticamente** en la primera sincronización (ver `lib/supabase/storage.ts`). Se pueden crear manualmente en **Storage → New bucket**:

Bucket	Público	Propósito
fotos-productores	No	Fotos de rostro del beneficiario
firmas	No	Firmas digitales
fotos-predios	No	Fotos del predio
documentos-identidad	No	Foto frontal y trasera del documento

Tras creación, aplicar políticas: **Storage → Políticas** → para cada bucket:

```
-- Permitir a usuarios autenticados subir/Leer
CREATE POLICY "authenticated_upload" ON storage.objects
  FOR INSERT TO authenticated
  WITH CHECK (bucket_id = 'fotos-productores');

CREATE POLICY "authenticated_read" ON storage.objects
  FOR SELECT TO authenticated
  USING (bucket_id = 'fotos-productores');
```

(Repetir para los otros buckets.)

3.5 Configurar duración del JWT

Settings → Auth → JWT Expiry: - Recomendado: **18000 segundos** (5 horas) — balance entre seguridad y UX móvil. - Default: 3600 (1 hora).

3.6 Configurar provider de Auth por email

Settings → Auth → Providers → Email: - **Enable Email Provider**: ON. - **Confirm Email**: ON (recomendado). - **Secure Email Change**: ON.

Settings → Auth → URL Configuration: - **Site URL**: `https://<dominio-producción>`. - **Redirect URLs**: agregar: - `https://<dominio-producción>/auth/callback` - `https://<dominio-producción>/auth/confirm`

3.7 Crear usuario admin inicial

Opción A — desde SQL:

```
-- Después de crear el usuario via Supabase Dashboard → Authentication →
Users → Add user
UPDATE public.profiles
SET rol = 'admin', activo = true
WHERE email = 'admin@tudominio.com';
```

Opción B — desde la UI una vez desplegada la app:

1. Registrarse normalmente.
 2. Desde SQL Editor: `UPDATE profiles SET rol = 'admin' WHERE email = '...'`.
-

4. Configuración de servicios externos

4.1 Cloudflare Turnstile

1. Cuenta Cloudflare → **Turnstile** → **Add site**.
2. Domain: el dominio de la app (y localhost para dev).
3. Obtener **Site Key** → `NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY`.
4. Obtener **Secret Key** → `TURNSTILE_SECRET_KEY`.

4.2 SMTP (correo saliente)

Cualquier proveedor SMTP es válido. Ejemplo Gmail (contraseña de aplicación):

- `SMTP_HOST`: `smtp.gmail.com`
- `SMTP_PORT`: `587`
- `SMTP_USER`: cuenta de envío.
- `SMTP_PASS`: contraseña de aplicación (no la principal).
- `SMTP_FROM`: `"Agro360 <noreply@tudominio.com>"`

Para producción se recomienda **SendGrid**, **AWS SES** o **Mailgun** por confiabilidad y límites.

4.3 Agromonitoring (NDVI — opcional)

1. Cuenta en <https://agromonitoring.com/>.
2. Dashboard → obtener API key → `AGROMONITORING_API_KEY`.

4.4 OpenWeather (clima — opcional)

1. Cuenta en <https://openweathermap.org/>.
 2. Obtener API key → `OPENWEATHER_API_KEY`.
-

5. Variables de entorno

Lista completa:

```
# --- Supabase (REQUERIDAS) ---
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=ey...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=ey... # SECRETO, solo en servidor
```

```
# --- App ---
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://agro360.tudominio.com

# --- Captcha (REQUERIDAS en producción) ---
NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY=0x4AAAAAAA...
TURNSTILE_SECRET_KEY=0x4AAAAAAA...

# --- SMTP (REQUERIDAS para correos) ---
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@tudominio.com
SMTP_PASS=xxxxxxxxxxxxxx
SMTP_FROM="Agro360 <noreply@tudominio.com>"

# --- NDVI / Clima (OPCIONALES) ---
AGROMONITORING_API_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
OPENWEATHER_API_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

6. Despliegue en Vercel

6.1 Opción A — Deploy automático desde GitHub (recomendado)

1. Subir el código a un repositorio GitHub privado.
2. Vercel → **New Project** → **Import Git Repository** → seleccionar el repo.
3. **Framework Preset:** Next.js (se detecta automáticamente).
4. **Root Directory:** . (raíz).
5. **Build Command:** next build (default).
6. **Output Directory:** .next (default).
7. **Install Command:** pnpm install (ajustar si se usa npm/yarn).
8. **Environment Variables:** agregar todas las del punto 5.
9. Presionar **Deploy**.
10. Esperar 3–5 minutos — la URL queda publicada.

Cada git push a main redesplegará automáticamente.

6.2 Opción B — Deploy manual con Vercel CLI

Instalar CLI

```
npm install -g vercel
```

Desde la raíz del proyecto

```
vercel login
```

```
vercel --prod
```

Seguir las indicaciones interactivas.

6.3 Configurar dominio personalizado

1. Vercel → Project → **Settings** → **Domains** → **Add Domain**.
2. Ingresar el dominio (ej. agro360.tu-dominio.com).
3. Agregar el registro CNAME o A indicado en el DNS del dominio.
4. Esperar propagación DNS (puede tardar hasta 24 h, normalmente minutos).
5. Vercel genera certificado TLS automático (Let's Encrypt).

6.4 Actualizar NEXT_PUBLIC_APP_URL

Tras asignar dominio:

1. Vercel → **Settings** → **Environment Variables** → editar NEXT_PUBLIC_APP_URL con la URL final.
2. **Settings** → **Deployments** → **Redeploy** el último deploy.

6.5 Actualizar Supabase Auth URLs

En Supabase → **Auth** → **URL Configuration**, actualizar Site URL y Redirect URLs con el dominio final.

7. Desarrollo local

7.1 Clonar e instalar

```
git clone <repo-url> agro-360
cd agro-360
pnpm install
```

7.2 Crear .env.local

Copiar las variables del punto 5 en un archivo .env.local en la raíz.

7.3 Ejecutar en modo desarrollo

```
pnpm dev
```

La app se abre en http://localhost:3000.

7.4 Build local

```
pnpm build
pnpm start
```

7.5 Lint y typecheck

```
pnpm lint          # ESLint
npx tsc --noEmit   # TypeScript sin emitir
```

8. Primeros pasos después del despliegue

1. **Verificar /status**: debe retornar “ok”.
 2. **Crear usuario admin** (ver 3.7).
 3. **Iniciar sesión** con admin → /admin.
 4. **Invitar al primer asesor** → /admin/usuarios → Invitar.
 5. **Crear caracterización de prueba** → /formulario.
 6. **Verificar sincronización** → debe aparecer en /admin/caracterizaciones.
 7. **Verificar correo** → revisar que el asesor recibió la invitación.
 8. **Verificar NDVI** (si está habilitado) → /mapa.
-

9. Actualizaciones

9.1 Push de cambios de código

```
git add .  
git commit -m "descripción del cambio"  
git push origin main
```

Vercel redespliega automáticamente. Verificar en **Deployments** que el build pasó.

9.2 Aplicar migración de BD

1. Colocar el nuevo archivo SQL en
supabase/migrations/YYYYMMDD_nombre.sql.
2. Commit + push (para que quede en el repo).
3. Ir a Supabase → **SQL Editor** → pegar el contenido → **Run**.
4. Verificar que no hubo errores.

9.3 Actualizar dependencias

```
pnpm update  
pnpm audit
```

Revisar cambios breaking en CHANGELOG de las dependencias mayores.

10. Rollback

10.1 Rollback de frontend

Vercel → **Deployments** → seleccionar un deploy anterior → “**Promote to Production**”.

10.2 Rollback de BD

1. Supabase → **Database** → **Backups** → seleccionar backup anterior → **Restore**.
2. Advertencia: se pierden los datos posteriores al backup.

10.3 Rollback con migración inversa

Para migraciones que no deben restaurarse desde backup:

-- Ejemplo: revertir una columna añadida

```
ALTER TABLE caracterizaciones DROP COLUMN IF EXISTS nueva_columna;
```

11. Checklist de salida a producción

- ☐ Supabase configurado y migraciones aplicadas.
 - ☐ Storage buckets creados con políticas.
 - ☐ Variables de entorno en Vercel completas.
 - ☐ Dominio personalizado configurado y certificado TLS activo.
 - ☐ Auth Site URL y Redirect URLs correctas en Supabase.
 - ☐ Usuario admin creado.
 - ☐ SMTP funcionando (probar con correo de invitación).
 - ☐ Turnstile captcha funcionando.
 - ☐ /status responde OK.
 - ☐ RespalDOS automáticos habilitados en Supabase.
 - ☐ Documentación entregada al operador.
-

12. Troubleshooting

“Variables de entorno faltantes”

→ Faltan NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL o NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY en Vercel. Agregarlas y redespargar.

“Error: Could not fetch user”

→ El JWT expiró o la URL de Supabase está mal. Revisar env vars.

“No se envían correos”

→ Verificar SMTP en logs de Vercel. Revisar spam del destinatario. Confirmar credenciales correctas.

“RLS policy violation”

→ Falta una política o el rol no es correcto. Revisar auth.uid() y el valor de profiles.rol del usuario.

“Sync falla con 500”

→ Revisar logs del endpoint `/api/sync`. Causa común: `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` faltante o incorrecta.

“IndexedDB quota exceeded”

→ El usuario debe liberar espacio del navegador o sincronizar registros pendientes.

13. Contacto

Para soporte al despliegue, utilizar el canal operativo acordado con el operador. SLAs y términos en el **Documento de Soporte y Garantía**.